EIXO 7 · O JOGO DO EQUILÍBRIO — AULA 7.2 (A CONSTANTE)

Como medir quanto uma reação "gosta" de virar produto?

> *Você pode misturar reagentes em qualquer proporção, em qualquer recipiente, em qualquer quantidade. O sistema vai empatar **sempre no mesmo placar**. Existe um número escondido aí — e ele não negocia com você.*

Aula 7.2 — A constante de equilíbrio: o preço fixo da negociação

A ÂNCORA

Três frascos. Mesma reação, mesma temperatura, **composições iniciais completamente diferentes**:

- **Frasco A**: só reagente, muito reagente.
- **Frasco B**: só produto, nada de reagente (você começou pelo fim).
- **Frasco C**: uma bagunça — metade de cada, na proporção errada, escolhida no chute.

Deixe os três em paz até o equilíbrio se estabelecer. Depois meça as concentrações finais de cada um.

As concentrações finais serão **diferentes** nos três frascos. Obviamente. Você colocou coisas diferentes.

Mas agora faça uma conta específica com esses números — divida a concentração do produto pela do reagente — e o resultado sai **idêntico nos três**. Mesmo número. Terceira casa decimal. No frasco que começou pelo produto e no que começou pelo reagente.

Isso não é coincidência estatística. É a impressão digital da reação.

Composições iniciais diferentes → composições finais diferentes → a mesma razão final.

Pare e sinta o peso disso. Significa que existe, para cada reação e cada temperatura, um **número imutável** que a natureza obedece sem exceção. Você não escolhe esse número. Você não negocia com ele. Você só o **descobre** — e, sabendo dele, prevê o resultado de qualquer mistura que ainda não fez.

A DESCONSTRUÇÃO

"Se ela é exotérmica, ela vai render mais"

Errado, e este é o entulho mental que precisa sair primeiro. Você acabou de sair do Eixo 6 com dois vícios:

DUAS CONFUSÕES QUE A CONSTANTE MATA

Vício 1 — confundir K com velocidade.
Um K gigantesco não diz **nada** sobre quanto tempo a reação leva. A conversão do diamante em grafite tem K altíssimo e leva bilhões de anos. K é o **placar final**; a cinética é o **cronômetro**. Perguntas diferentes, respostas independentes — a tese do Eixo 6, agora numérica.

Vício 2 — confundir K com ΔH.
Existem reações exotérmicas com K pequeno e endotérmicas com K grande. A entalpia é só **parte** da conta (a outra parte é a entropia, 6.5). Quem decide a posição do equilíbrio é o conjunto — e o resultado desse conjunto está condensado em um único número: K.

"K é a quantidade de produto formado"

Também não. K não é uma quantidade, é uma **razão**. E é por isso que ele funciona: quantidade depende de quanto você colocou no frasco; razão não. Se dependesse, não seria constante — e um número que muda conforme o dia não serve para prever nada.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. De onde a fórmula vem (e por que ela tem expoentes)

Você viu em 7.1 que o equilíbrio é o ponto em que $v_{\text{direta}} = v_{\text{inversa}}$. Pegue a reação elementar

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

e aplique a lei da velocidade de 6.8 nos dois sentidos:

$$v_{\text{direta}} = k_1[A]^a[B]^b \qquad v_{\text{inversa}} = k_2[C]^c[D]^d$$

No equilíbrio elas se igualam. Iguale e isole as constantes de velocidade de um lado:

$$k_1[A]^a[B]^b = k_2[C]^c[D]^d \implies \frac{k_1}{k_2} = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

O lado esquerdo é a razão entre duas constantes — logo, é **outra constante**. Batize-a de K_c:

$$K_c = \frac{[C]^c\,[D]^d}{[A]^a\,[B]^b}$$

LEIA O QUE VOCÊ ACABOU DE DEDUZIR

A constante de equilíbrio não foi inventada por decreto. Ela é o **quociente entre a rapidez com que a reação vai e a rapidez com que ela volta**. Se ir é mil vezes mais fácil que voltar, $K = 1000$ e o equilíbrio fica encalhado no lado do produto. Se voltar é mais fácil, $K < 1$ e o produto quase não se acumula.

Produto **em cima**, reagente **embaixo**, coeficientes viram **expoentes**. Os expoentes não são invenção: são os coeficientes estequiométricos, porque a lei de velocidade da etapa elementar os usa.

2. Como um número se traduz em uma frase

Um K sozinho não significa nada até você comparar com 1. É essa a leitura que a prova cobra.

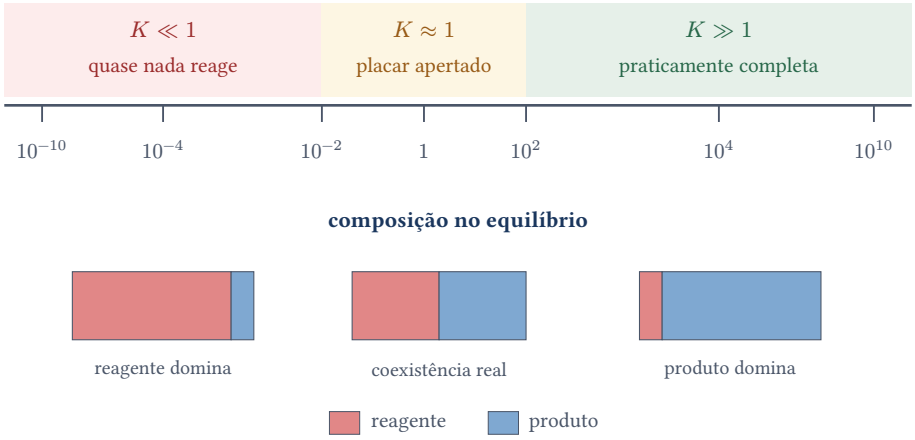


Fig. 1 — Repare que a escala é **logarítmica**: K varia por dezenas de ordens de grandeza, e é por isso que "grande" ou "pequeno" só faz sentido comparado a 1. Note também a faixa amarela — ela é estreita de propósito. K próximo de 1 é o caso **raro** e é justamente o único em que reagente e produto aparecem em quantidades comparáveis. Nos extremos, o equilíbrio existe, mas é praticamente invisível: em $K = 10^{10}$ ainda **sobra** reagente, só que em quantidade desprezível — o que explica por que algumas reações "parecem" irreversíveis e são tratadas com seta simples no Eixo 4.

3. Kc e Kp: duas moedas, um mesmo valor

Se o sistema tem gases, medir concentração é inconveniente — pressão parcial é muito mais fácil de ler num manômetro. Daí a segunda versão:

$$K_p = \frac{p_C^{c}\, p_D^{d}}{p_A^{a}\, p_B^{b}} \qquad K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$$

onde Δn = (mols de gás nos produtos) − (mols de gás nos reagentes).

E aqui está o detalhe que decide questões: se $\Delta n = 0$, então $(RT)^0 = 1$ e $\boldsymbol{K_p = K_c}$. Não é sorte — é a mesma informação escrita em unidades diferentes, como dizer a mesma distância em quilômetros ou em milhas.

A REGRA QUE PARECE PEGADINHA E NÃO É

Sólidos puros e líquidos puros não entram na expressão de K.

Motivo: a concentração de um sólido puro é uma propriedade **fixa** dele (massa por volume próprio). Moer o calcário em pó não muda sua "concentração" — muda a superfície, e superfície é assunto de cinética (6.7), não de equilíbrio. Como o valor é constante, ele já está **embutido** dentro de K.

Exemplo obrigatório:

$$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO\ (s) + CO_2(g) \quad \Longrightarrow \quad K_p = p_{CO_2}$$

Toda a constante é a pressão de **um único gás**. Isso significa algo brutal: em recipiente fechado, a certa temperatura, a pressão de CO_2 é sempre a mesma, **independentemente de quanto calcário você jogou lá dentro**. Um grão ou uma tonelada: mesma pressão.

4. O que muda K — e o que não muda

Se você...	K muda?	Por quê
muda a **temperatura**	**SIM**	as duas constantes de velocidade mudam de forma **desigual**; k_1/k_2 é outro número. Única variável que altera K.

Se você...	K muda?	Por quê
adiciona **reagente**	**NÃO**	o sistema se reorganiza até **reconstituir** o mesmo quociente. As quantidades mudam; a razão volta ao valor original.
muda a **pressão** / volume	**NÃO**	desloca o equilíbrio (7.4), mas o valor de K permanece. Deslocar ≠ alterar.
adiciona **catalisador**	**NÃO**	acelera os dois sentidos **igualmente**: k_1 e k_2 crescem na mesma proporção e a razão se preserva. Chega mais rápido ao mesmo placar.
inverte a equação	**SIM**	vira $1/K$. Numerador e denominador trocam de lugar.
multiplica a equação por n	**SIM**	vira K^n. Coeficientes são expoentes.

O item do catalisador vale ouro: é um dos mais cobrados e mais errados do vestibular. **Catalisador não desloca equilíbrio.** Ele só encurta a espera.

5. Q contra K: a bússola do sentido

Aqui a constante deixa de ser descritiva e vira **preditiva** — e é este o uso que separa quem entendeu de quem decorou.

Monte a **mesma expressão** de K, mas com as concentrações do **momento atual**, que talvez não sejam de equilíbrio. Esse número se chama **quociente de reação**, Q.

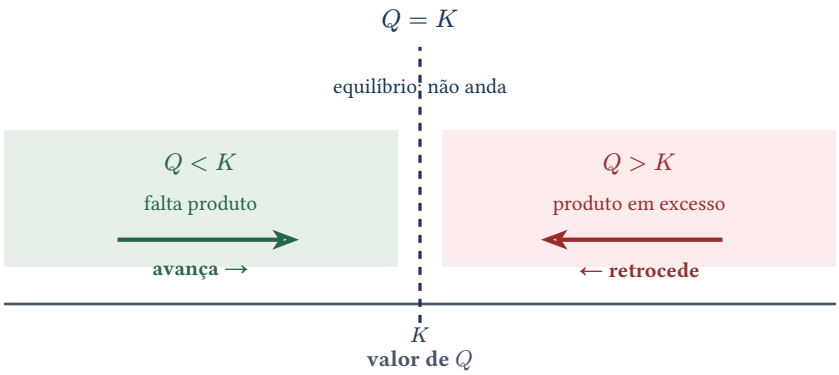


Fig. 2 — Pense em K como o nível do mar e em Q como onde você está. A água sempre corre **na direção do nível** — e a comparação Q vs K diz o sentido antes de qualquer conta pesada. Detalhe estratégico: como Q usa exatamente a mesma expressão de K, você não precisa memorizar nada novo. A diferença entre os dois não é de fórmula, é de **momento**: Q é qualquer instante, K é o instante final.

6. O caso do frasco C, resolvido

Volte à âncora. Considere $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\ \text{HI}$, com $K_c = 50$ a certa temperatura.

$$K_c = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]}$$

Suponha que, num certo instante, você meça $[\text{H}_2] = [\text{I}_2] = 0,1$ e $[\text{HI}] = 0,1$. Calcule Q:

$$Q = \frac{(0,1)^2}{0,1 \times 0,1} = 1$$

$Q = 1$, $K = 50$. Logo $Q < K$: falta produto, e o sistema vai **avançar** — consumir H_2 e I_2 e fabricar mais HI — até que o quociente suba de 1 até 50 e ali congele.

Você acabou de prever o futuro de um frasco sem tocar nele. Isso é o que a constante compra para você.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. K = **produtos sobre reagentes, coeficientes como expoentes.** Nunca o contrário. Errar a ordem inverte a resposta.
2. K **é uma razão, não uma quantidade.** Por isso ele não depende das quantidades iniciais.
3. **Origem de** K: é o quociente k_1/k_2 entre as constantes de velocidade direta e inversa. Não é fórmula caída do céu.
4. $K \gg 1$: equilíbrio deslocado para produtos. $K \ll 1$: para reagentes. $K \approx 1$: quantidades comparáveis.
5. K **NÃO diz velocidade.** K enorme com reação lentíssima é perfeitamente possível.
6. **Somente a temperatura altera o valor de** K**.** Concentração, pressão e catalisador deslocam o equilíbrio, mas não mexem no número.
7. **Sólidos e líquidos puros ficam fora da expressão.** A concentração deles é fixa e já está incorporada em K.
8. $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$; se $\Delta n = 0$, os dois são iguais.
9. **Inverter a equação** $\rightarrow 1/K$. **Multiplicar por** $n \rightarrow K^n$. **Somar equações** $\rightarrow$ **multiplicar** os K.
10. Q **vs** K **é a bússola:** $Q < K$ avança para a direita; $Q > K$ retrocede; $Q = K$ está em equilíbrio.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Escreva a expressão de K_c para $2\mathrm{SO_2}(g) + \mathrm{O_2}(g) \rightleftharpoons 2\mathrm{SO_3}(g)$ e justifique por que os coeficientes aparecem como expoentes.
2. Explique por que a adição de um catalisador não altera o valor de K, mas o aumento da temperatura altera.
3. Por que sólidos e líquidos puros são omitidos da expressão da constante de equilíbrio?
4. Diferencie Q de K e diga o que se conclui, quanto ao sentido do deslocamento, quando $Q < K$.
5. Uma reação tem $K = 10^{-8}$. O que isso informa sobre a composição no equilíbrio — e o que isso **não** informa sobre a reação?

GABARITO OQPS

1. $$K_c = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2[O_2]}$$

   Os coeficientes aparecem como expoentes porque K é deduzido da igualdade entre as leis de velocidade direta e inversa da etapa elementar, e nessas leis o coeficiente de cada espécie é o expoente da sua concentração.

2. O catalisador reduz a energia de ativação **dos dois sentidos igualmente**, aumentando k_1 e k_2 na mesma proporção — a razão k_1/k_2 (isto é, K) se conserva; ele apenas encurta o tempo até o equilíbrio. A temperatura, ao contrário, afeta k_1 e k_2 de forma **desigual** (as energias de ativação dos dois sentidos são diferentes), alterando a razão e, portanto, o próprio valor de K.

3. Porque a concentração de um sólido ou líquido puro é uma constante intrínseca da substância (sua densidade dividida pela massa molar), não variando com a quantidade presente. Sendo constante, já está matematicamente incorporada ao valor de K.

4. Q (quociente de reação) usa a **mesma expressão** de K, porém com as concentrações de um instante **qualquer**, não necessariamente de equilíbrio; K é o valor específico dessa expressão **no equilíbrio**. Se $Q < K$, há pouco produto em relação ao esperado, e a reação evolui no sentido **direto** (para a direita) até que Q atinja K.

5. Informa que o equilíbrio está fortemente deslocado para os **reagentes**: no equilíbrio, praticamente todo o material permanece como reagente e a quantidade de produto é ínfima (embora não nula). **Não** informa nada sobre a **velocidade** da reação — ela pode ser instantânea ou levar séculos, pois isso depende da energia de ativação, e não de K.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Mede-se o quanto uma reação "gosta" de virar produto pela constante de equilíbrio K — a razão entre as concentrações (ou pressões) de produtos e reagentes elevadas aos seus coeficientes, valor que depende exclusivamente da reação e da temperatura, e que traduz numericamente qual dos dois lados domina o placar final.

O GANCHO

Você agora tem o número. E tem, junto com ele, uma frustração legítima.

Porque a indústria de fertilizantes não quer **saber** qual é o placar — ela quer **mudar** o placar. E você acabou de aprender que K é intocável a temperatura constante. Parece um beco sem saída.

Mas olhe de novo a linha da tabela sobre adição de reagente: "as quantidades mudam; a razão volta ao valor original". Leia isso ao contrário. Se você perturba o sistema, ele **tem** que se mover para reconstituir K. Ou seja: K ser constante não é o obstáculo — é a **alavanca**. É exatamente porque o sistema é obrigado a manter a razão que você pode forçá-lo a andar na direção que quiser, simplesmente escolhendo o que jogar dentro ou o que tirar de lá.

> *Você não vence o equilíbrio mudando a regra. Você vence usando a regra: perturbe o quociente, e o sistema se move sozinho para consertá-lo.*

Na próxima aula você abre a garrafa de refrigerante, sobe a serra e sente o ar rarefeito — e vai ver esse mecanismo acontecendo em coisas que você já viveu, **antes** de receber qualquer princípio geral com nome de francês.